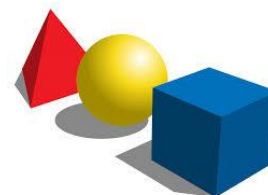


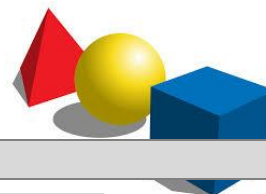
ФОРМУЛИ

ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ И ТЕЛА

5 – 6 КЛАС



Триъгълник	
Произволен триъгълник Периметър $P = a + b + c$, където a, b и c са дължините на страните на триъгълника. Лице $S = \frac{1}{2} c \cdot h_c = \frac{1}{2} a \cdot h_a = \frac{1}{2} b \cdot h_b$, където h_a, h_b и h_c са височините на триъгълника съответно към страните a, b и c.	
Правоъгълен триъгълник Лице $S = \frac{1}{2} a \cdot b = \frac{1}{2} c \cdot h_c$	
Четириъгълник	
Успоредник Периметър $P = 2a + 2b = 2(a + b)$ Лице $S = a \cdot h_a = b \cdot h_b$	
Ромб Периметър $P = 4a$ Лице $S = a \cdot h$ $S = \frac{1}{2} d_1 \cdot d_2$, където d_1 и d_2 са диагоналите на ромба.	
Квадрат Периметър $P = 4a$ Лице $S = a^2$ $S = \frac{1}{2} d^2$, където d е диагоналът на квадрата.	
Трапец Лице $S = \frac{a+b}{2} \cdot h$	
Окръжност, кръг	
Дължина на окръжност $C = 2 \cdot \pi \cdot r$ Лице на кръг $S = \pi \cdot r^2$	



Куб	
$V = a \cdot a \cdot a = a^3$ $S = 6 \cdot a \cdot a = 6 \cdot a^2$	
Правоъгълен паралелепипед	
$V = a \cdot b \cdot c$ $S = 2 \cdot (ab + ac + bc)$	
Правилен многоъгълник	
$P = n \cdot b$ $B = \frac{P \cdot a}{2}$ $B = \frac{n \cdot b \cdot a}{2}$ <i>n</i> – брой страни на многоъгълника <i>b</i> – дължина на страната <i>a</i> – апотема <i>P</i> – периметър	
Правилна призма	
$S = P \cdot h$ $S_1 = S + 2 \cdot B$ $V = B \cdot h$ <i>B</i> – лице на основата <i>P</i> – периметър на основата	
Правилна пирамида	
<i>k</i> – апотема <i>P</i> – обиколка на основата <i>B</i> – лице на основата Лице на околна повърхнина $S = \frac{P \cdot k}{2}$ Лице на повърхнина $S_1 = S + B$ Обем $V = \frac{1}{3} \cdot B \cdot h$	



Прав кръгов цилиндър	
Лице на околна повърхнина $S = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$ Лице на повърхнина $S_1 = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot (h + r)$ Обем $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$	
Сфера и кълбо	
Лице на повърхнина на сфера $S = 4 \cdot \pi \cdot r^2$ Обем на кълбо $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$	
Прав кръгов конус	
l – образувача Лице на околна повърхнина $S = \pi \cdot r \cdot l$ Лице на повърхнина $S_1 = S + B = \pi \cdot r \cdot (l + r)$ Обем $V = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot h}{3}$	